

# Συναρτήσεις

## Παράγωγος

Κωνσταντίνος Λόλας

10<sup>ο</sup> ΓΕΛ Θεσσαλονίκης

29 Αυγούστου 2026 — Έκδοση: 3.1

# Αν είσαι τεμπέλης!

Γιατί να ψάχνουμε την κλίση σε κάθε σημείο ξεχωριστά?  
Ας τη βρούμε για όλα και META να κάνουμε αντικατάσταση

# Αν είσαι τεμπέλης!

Γιατί να ψάχνουμε την κλίση σε κάθε σημείο ξεχωριστά?  
Ας τη βρούμε για όλα και META να κάνουμε αντικατάσταση

# Συνάρτηση παράγωγος

## Παράγωγος

Έστω μια συνάρτηση  $f$ . Η συνάρτηση παράγωγος της  $f$  θα είναι η συνάρτηση που απεικονίζει το  $x_0$  στο  $f'(x_0)$

# Παράδειγμα

Ας παίξουμε:

$$f(x) = c$$

$$c' = 0$$

$$f(x) = x$$

$$x' = 1$$

$$f(x) = x^2$$

$$(x^2)' = 2x$$

# Παράδειγμα

Ας παίξουμε:

$$f(x) = c$$

$$c' = 0$$

$$f(x) = x$$

$$x' = 1$$

$$f(x) = x^2$$

$$(x^2)' = 2x$$

# Παράδειγμα

Ας παίξουμε:

$$f(x) = c$$

$$c' = 0$$

$$f(x) = x$$

$$x' = 1$$

$$f(x) = x^2$$

$$(x^2)' = 2x$$

# Αποδεικνύεται ότι:

$$f(x) = e^x$$

$$(e^x)' = e^x$$

$$f(x) = \ln x$$

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}$$

$$f(x) = \eta\mu x$$

$$(\eta\mu x)' = \sigma\upsilon\nu x$$

$$f(x) = \sigma\upsilon\nu x$$

$$(\sigma\upsilon\nu x)' = -\eta\mu x$$

# Αποδεικνύεται ότι:

$$f(x) = e^x$$

$$(e^x)' = e^x$$

$$f(x) = \ln x$$

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}$$

$$f(x) = \eta\mu x$$

$$(\eta\mu x)' = \sigma\upsilon\nu x$$

$$f(x) = \sigma\upsilon\nu x$$

$$(\sigma\upsilon\nu x)' = -\eta\mu x$$

# Αποδεικνύεται ότι:

$$f(x) = e^x$$

$$(e^x)' = e^x$$

$$f(x) = \ln x$$

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}$$

$$f(x) = \eta\mu x$$

$$(\eta\mu x)' = \sigma\upsilon\nu x$$

$$f(x) = \sigma\upsilon\nu x$$

$$(\sigma\upsilon\nu x)' = -\eta\mu x$$

# Αποδεικνύεται ότι:

$$f(x) = e^x$$

$$(e^x)' = e^x$$

$$f(x) = \ln x$$

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}$$

$$f(x) = \eta\mu x$$

$$(\eta\mu x)' = \sigma\upsilon\nu x$$

$$f(x) = \sigma\upsilon\nu x$$

$$(\sigma\upsilon\nu x)' = -\eta\mu x$$

# Αποδείξεις (άθροισμα - διαφορά)

$$f + g$$

$$(f(x) + g(x))' = f'(x) + g'(x)$$

$$f - g$$

$$(f(x) - g(x))' = f'(x) - g'(x)$$

# Αποδείξεις (άθροισμα - διαφορά)

$$f + g$$

$$(f(x) + g(x))' = f'(x) + g'(x)$$

$$f - g$$

$$(f(x) - g(x))' = f'(x) - g'(x)$$

# Αποδείξεις (γινόμενο - πηλίκο)

 $f \cdot g$ 

$$(f(x) \cdot g(x))' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

 $f/g$ 

$$(f(x)/g(x))' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)}$$

# Αποδείξεις (γινόμενο - πηλίκο)

 $f \cdot g$ 

$$(f(x) \cdot g(x))' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

 $f/g$ 

$$(f(x)/g(x))' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)}$$

# Παράδειγμα

Ας παίξουμε:

$$f(x) = \varepsilon \varphi x$$

$$(\varepsilon \varphi x)' = 1 + \varepsilon \varphi^2 x$$

$$f(x) = \sigma \varphi x$$

$$(\sigma \varphi x)' = -1 - \sigma \varphi^2 x$$

# Παράδειγμα

Ας παίξουμε:

$$f(x) = \varepsilon \varphi x$$

$$(\varepsilon \varphi x)' = 1 + \varepsilon \varphi^2 x$$

$$f(x) = \sigma \varphi x$$

$$(\sigma \varphi x)' = -1 - \sigma \varphi^2 x$$

# Αποδείξεις (σύνθεση)

 $f(g)$ 

$$(f(g(x)))' = f'(g(x))g'(x)$$

# Παράδειγμα

$$f(x) = \alpha^x$$

$$(\alpha^x)' = \alpha^x \ln \alpha$$

# Και μια εξτρά!

Τι γίνεται με την

$$(f^{-1})'$$

- 1 Γιατί?
- 2 Πώς? Υπάρχει σαν ασκηση πιο κάτω!

# Συγκεντρωτικά

- $c' = 0$
- $(f^a)' = a f^{a-1} f'$
- $(\sqrt{f})' = \frac{f'}{2\sqrt{f}}$
- $\left(\frac{1}{f}\right)' = -\frac{f'}{f^2}$
- $(a^f)' = a^f f' \ln a$
- $(\eta\mu f)' = f' \sigma\nu f$
- $(\sigma\nu f)' = -f' \eta\mu f$
- $(\varepsilon\varphi f)' = (1 + \varepsilon\varphi^2 f) f'$
- $(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f(x))}$
- $(f \cdot g)' = f' g + f g'$
- $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f' g - f g'}{g^2}$

# Ενδιαφέρουσες αποδείξεις εκτός ύλης

- $e^x$  Απόδειξη
- $\ln x$  Απόδειξη
- $e^x$  γνωρίζοντας το  $\ln x$  ή ανάποδα! Απόδειξη
- $\eta\mu x$  ή  $\sigma\upsilon\nu x$  Απόδειξη

# Ασκήσεις

Να βρείτε την παράγωγο της συνάρτησης  $f$  στο  $x_0$ , όταν:

①  $f(x) = x^5, x_0 = -1$

②  $f(x) = \sigma\upsilon\nu x, x_0 = \frac{3\pi}{4}$

Να βρείτε την παράγωγο της συνάρτησης  $f$  στο  $x_0$ , όταν:

①  $f(x) = x^5, x_0 = -1$

②  $f(x) = \sigma\upsilon\nu x, x_0 = \frac{3\pi}{4}$

Να βρείτε την παράγωγο των συναρτήσεων:

①  $f(x) = e^x + x + \sin x$

②  $f(x) = \ln x + \sqrt{x} + \alpha^3$

③  $f(x) = x^3 + \eta\mu x + \ln 2$

Να βρείτε την παράγωγο των συναρτήσεων:

①  $f(x) = e^x + x + \sin x$

②  $f(x) = \ln x + \sqrt{x} + \alpha^3$

③  $f(x) = x^3 + \eta\mu x + \ln 2$

Να βρείτε την παράγωγο των συναρτήσεων:

①  $f(x) = e^x + x + \sin x$

②  $f(x) = \ln x + \sqrt{x} + \alpha^3$

③  $f(x) = x^3 + \eta \mu x + \ln 2$

Να βρείτε την παράγωγο των συναρτήσεων:

①  $f(x) = 2 \ln x$

②  $f(x) = 4x^3$

③  $f(x) = -\frac{5}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + 2x - 3$

④  $f(x) = \frac{3}{4}x^4 - \alpha \ln x - \beta$

⑤  $f(x) = x^3(2x^2 - 5)$

⑥  $f(x) = \ln \frac{e^x}{x} + \ln \frac{1}{x} + e^{\ln x}$

Να βρείτε την παράγωγο των συναρτήσεων:

①  $f(x) = 2 \ln x$

②  $f(x) = 4x^3$

③  $f(x) = -\frac{5}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + 2x - 3$

④  $f(x) = \frac{3}{4}x^4 - \alpha \ln x - \beta$

⑤  $f(x) = x^3(2x^2 - 5)$

⑥  $f(x) = \ln \frac{e^x}{x} + \ln \frac{1}{x} + e^{\ln x}$

Να βρείτε την παράγωγο των συναρτήσεων:

①  $f(x) = 2 \ln x$

②  $f(x) = 4x^3$

③  $f(x) = -\frac{5}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + 2x - 3$

④  $f(x) = \frac{3}{4}x^4 - \alpha \ln x - \beta$

⑤  $f(x) = x^3(2x^2 - 5)$

⑥  $f(x) = \ln \frac{e^x}{x} + \ln \frac{1}{x} + e^{\ln x}$

Να βρείτε την παράγωγο των συναρτήσεων:

①  $f(x) = 2 \ln x$

②  $f(x) = 4x^3$

③  $f(x) = -\frac{5}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + 2x - 3$

④  $f(x) = \frac{3}{4}x^4 - \alpha \ln x - \beta$

⑤  $f(x) = x^3(2x^2 - 5)$

⑥  $f(x) = \ln \frac{e^x}{x} + \ln \frac{1}{x} + e^{\ln x}$

Να βρείτε την παράγωγο των συναρτήσεων:

①  $f(x) = 2 \ln x$

②  $f(x) = 4x^3$

③  $f(x) = -\frac{5}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + 2x - 3$

④  $f(x) = \frac{3}{4}x^4 - \alpha \ln x - \beta$

⑤  $f(x) = x^3(2x^2 - 5)$

⑥  $f(x) = \ln \frac{e^x}{x} + \ln \frac{1}{x} + e^{\ln x}$

Να βρείτε την παράγωγο των συναρτήσεων:

①  $f(x) = 2 \ln x$

②  $f(x) = 4x^3$

③  $f(x) = -\frac{5}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + 2x - 3$

④  $f(x) = \frac{3}{4}x^4 - \alpha \ln x - \beta$

⑤  $f(x) = x^3(2x^2 - 5)$

⑥  $f(x) = \ln \frac{e^x}{x} + \ln \frac{1}{x} + e^{\ln x}$

Να βρείτε την παράγωγο των συναρτήσεων:

①  $f(x) = e^x \sigma\upsilon\nu x$

②  $f(x) = 3x^2 \ln x$

③  $f(x) = (x^2 + 1)e^x$

④  $f(x) = xe^x \eta\mu x$

Να βρείτε την παράγωγο των συναρτήσεων:

1  $f(x) = e^x \sigma\upsilon\nu x$

2  $f(x) = 3x^2 \ln x$

3  $f(x) = (x^2 + 1)e^x$

4  $f(x) = xe^x \eta\mu x$

Να βρείτε την παράγωγο των συναρτήσεων:

1  $f(x) = e^x \sigma\upsilon\nu x$

2  $f(x) = 3x^2 \ln x$

3  $f(x) = (x^2 + 1)e^x$

4  $f(x) = xe^x \eta\mu x$

Να βρείτε την παράγωγο των συναρτήσεων:

①  $f(x) = e^x \sigma\upsilon\nu x$

②  $f(x) = 3x^2 \ln x$

③  $f(x) = (x^2 + 1)e^x$

④  $f(x) = xe^x \eta\mu x$

Να βρείτε την παράγωγο της συνάρτησης  $f(x) = \sqrt{x}\eta\mu x$

Έστω  $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  δύο συναρτήσεις οι οποίες είναι παραγωγίσιμες στο 0 με  $f(0) = g(0) = 1$  και  $f'(0) = 2, g'(0) = 3$ .

① Να βρείτε την  $(f \cdot g)'(0)$

② Αν  $h(x) = \eta \mu x \cdot f(x), x \in \mathbb{R}$ , να βρείτε την  $h'(0)$

Έστω  $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  δύο συναρτήσεις οι οποίες είναι παραγωγίσιμες στο 0 με  $f(0) = g(0) = 1$  και  $f'(0) = 2, g'(0) = 3$ .

- ① Να βρείτε την  $(f \cdot g)'(0)$
- ② Αν  $h(x) = \eta\mu x \cdot f(x), x \in \mathbb{R}$ , να βρείτε την  $h'(0)$

Να βρείτε την παράγωγο των συναρτήσεων:

1  $\frac{\ln x}{x}$

2  $\frac{x}{x^2 + 1}$

3  $\frac{x}{e^x}$

4  $\frac{\eta\mu x}{1 + \sigma\upsilon\nu x}$

5  $e^{\varphi x} - x$

Να βρείτε την παράγωγο των συναρτήσεων:

1  $\frac{\ln x}{x}$

2  $\frac{x}{x^2 + 1}$

3  $\frac{x}{e^x}$

4  $\frac{\eta\mu x}{1 + \sigma\upsilon\nu x}$

5  $\epsilon\varphi x - x$

Να βρείτε την παράγωγο των συναρτήσεων:

1  $\frac{\ln x}{x}$

2  $\frac{x}{x^2 + 1}$

3  $\frac{x}{e^x}$

4  $\frac{\eta\mu x}{1 + \sigma\upsilon\nu x}$

5  $\epsilon\varphi x - x$

Να βρείτε την παράγωγο των συναρτήσεων:

1  $\frac{\ln x}{x}$

2  $\frac{x}{x^2 + 1}$

3  $\frac{x}{e^x}$

4  $\frac{\eta\mu x}{1 + \sigma\upsilon\nu x}$

5  $\varepsilon\varphi x - x$

Να βρείτε την παράγωγο των συναρτήσεων:

1  $\frac{\ln x}{x}$

2  $\frac{x}{x^2 + 1}$

3  $\frac{x}{e^x}$

4  $\frac{\eta\mu x}{1 + \sigma\upsilon\nu x}$

5  $\varepsilon\varphi x - x$

Να βρείτε την παράγωγο των συναρτήσεων:

1  $\frac{1}{x^2}$

2  $\frac{1}{2 \ln x}$

3  $\frac{x^2 + 2x - 3}{x}$

Να βρείτε την παράγωγο των συναρτήσεων:

1  $\frac{1}{x^2}$

2  $\frac{1}{2 \ln x}$

3  $\frac{x^2 + 2x - 3}{x}$

Να βρείτε την παράγωγο των συναρτήσεων:

1  $\frac{1}{x^2}$

2  $\frac{1}{2 \ln x}$

3  $\frac{x^2 + 2x - 3}{x}$

Να βρείτε την παράγωγο των συναρτήσεων:

①  $\eta\mu(2x - 5)$

②  $\sigma\upsilon\nu(2x)$

③  $e^{-x}$

④  $e^{\frac{1}{x}}$

⑤  $2\sqrt{\ln x}$

Να βρείτε την παράγωγο των συναρτήσεων:

1  $\eta\mu(2x - 5)$

2  $\sigma\upsilon\nu(2x)$

3  $e^{-x}$

4  $e^{\frac{1}{x}}$

5  $2\sqrt{\ln x}$

Να βρείτε την παράγωγο των συναρτήσεων:

1  $\eta\mu(2x - 5)$

2  $\sigma\upsilon\nu(2x)$

3  $e^{-x}$

4  $e^{\frac{1}{x}}$

5  $2\sqrt{\ln x}$

Να βρείτε την παράγωγο των συναρτήσεων:

1  $\eta\mu(2x - 5)$

2  $\sigma\upsilon\nu(2x)$

3  $e^{-x}$

4  $e^{\frac{1}{x}}$

5  $2\sqrt{\ln x}$

Να βρείτε την παράγωγο των συναρτήσεων:

1  $\eta\mu(2x - 5)$

2  $\sigma\upsilon\nu(2x)$

3  $e^{-x}$

4  $e^{\frac{1}{x}}$

5  $2\sqrt{\ln x}$

Να βρείτε την παράγωγο των συναρτήσεων:

①  $\ln \sqrt{x^2 + 1}$

②  $\ln(\sqrt{x^2 + 1}) - x$

Να βρείτε την παράγωγο των συναρτήσεων:

①  $\ln \sqrt{x^2 + 1}$

②  $\ln(\sqrt{x^2 + 1}) - x$

Να βρείτε την παράγωγο των συναρτήσεων:

1  $(x^2 + 2)^3$

2  $\eta\mu^3 x$

3  $\ln^2(x^2 + 2)$

4  $\eta\mu^2 3x$

Να βρείτε την παράγωγο των συναρτήσεων:

1  $(x^2 + 2)^3$

2  $\eta\mu^3 x$

3  $\ln^2(x^2 + 2)$

4  $\eta\mu^2 3x$

Να βρείτε την παράγωγο των συναρτήσεων:

1  $(x^2 + 2)^3$

2  $\eta\mu^3 x$

3  $\ln^2(x^2 + 2)$

4  $\eta\mu^2 3x$

Να βρείτε την παράγωγο των συναρτήσεων:

1  $(x^2 + 2)^3$

2  $\eta\mu^3 x$

3  $\ln^2(x^2 + 2)$

4  $\eta\mu^2 3x$

Να βρείτε την παράγωγο της συνάρτησης:

$$f(x) = x^{\frac{1}{x}}$$

Έστω  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  μία συνάρτηση που είναι παραγωγίσιμη. Να βρείτε την παράγωγο της συνάρτησης  $g$  όταν:

1  $g(x) = f(x + \eta\mu x)$

2  $g(x) = f^2(-x)$

Έστω  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  μία συνάρτηση που είναι παραγωγίσιμη. Να βρείτε την παράγωγο της συνάρτησης  $g$  όταν:

①  $g(x) = f(x + \eta\mu x)$

②  $g(x) = f^2(-x)$

Να βρείτε την παράγωγο των συναρτήσεων:

1  $f(x) = x^{\frac{2}{3}}$

2  $f(x) = \sqrt[4]{x^5}$

3  $f(x) = \sqrt[3]{x^2}$

Να βρείτε την παράγωγο των συναρτήσεων:

1  $f(x) = x^{\frac{2}{3}}$

2  $f(x) = \sqrt[4]{x^5}$

3  $f(x) = \sqrt[3]{x^2}$

Να βρείτε την παράγωγο των συναρτήσεων:

①  $f(x) = x^{\frac{2}{3}}$

②  $f(x) = \sqrt[4]{x^5}$

③  $f(x) = \sqrt[3]{x^2}$

Να βρείτε την δεύτερη παράγωγο των συναρτήσεων:

①  $f(x) = x^3 + 5x^2 - 3x + 1$

②  $f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$

Να βρείτε την δεύτερη παράγωγο των συναρτήσεων:

①  $f(x) = x^3 + 5x^2 - 3x + 1$

②  $f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$

Δίνεται η συνάρτηση  $f(x) = \begin{cases} x^3, & x \leq 0 \\ x^2, & x > 0 \end{cases}$

Να βρείτε την  $f''(x)$

Έστω  $x, y, \theta : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$  τρεις συναρτήσεις με μεταβλητή το χρόνο  $t$ , οι οποίες είναι παραγωγίσιμες. Να βρείτε τις παραγώγους των συναρτήσεων:

1  $f(t) = t^2 + x(t)y(t)$

2  $f(t) = \ln x(t) + x^2(t)$

3  $f(t) = \varepsilon\varphi(\theta(t))$

Έστω  $x, y, \theta : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$  τρεις συναρτήσεις με μεταβλητή το χρόνο  $t$ , οι οποίες είναι παραγωγίσιμες. Να βρείτε τις παραγώγους των συναρτήσεων:

①  $f(t) = t^2 + x(t)y(t)$

②  $f(t) = \ln x(t) + x^2(t)$

③  $f(t) = \varepsilon\varphi(\theta(t))$

Έστω  $x, y, \theta : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$  τρεις συναρτήσεις με μεταβλητή το χρόνο  $t$ , οι οποίες είναι παραγωγίσιμες. Να βρείτε τις παραγώγους των συναρτήσεων:

①  $f(t) = t^2 + x(t)y(t)$

②  $f(t) = \ln x(t) + x^2(t)$

③  $f(t) = \varepsilon\varphi(\theta(t))$

Αν η συνάρτηση  $x(t)$  είναι παραγωγίσιμη στο  $[0, +\infty)$  και ισχύουν  $y(t) = x^2(t)$ ,  $y'(t) = 2x'(t)$  και  $x'(t) > 0$ , για κάθε  $t \geq 0$ , να δείξετε ότι  $x(t) = 1$  για κάθε  $t \geq 0$ .

Έστω οι παραγωγίσιμες συναρτήσεις  $x, y : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$  με μεταβλητή το χρόνο  $t$ , για τις οποίες ισχύει  $y^2(t) = 3 + x^2(t)$ , για κάθε  $t \in [0, +\infty)$ . Αν τη χρονική στιγμή  $t_0 = 1$  είναι  $x(1) = 1$ ,  $x'(1) = 4$  και  $y(1) > 0$ , να βρείτε το  $y'(1)$ .

- ① Να βρείτε πολυώνυμο  $f(x)$  δευτέρου βαθμού, για το οποίο ισχύουν  $f(0) = 1$ ,  $f'(2) = 7$  και  $f''(2016) = 6$
- ② Να βρείτε πολυώνυμο  $P(x)$ , για το οποίο ισχύουν:  $P(0) = 4$  και  $8P(x) = (P'(x))^2 \cdot P''(x)$ , για κάθε  $x \in \mathbb{R}$

- ① Να βρείτε πολυώνυμο  $f(x)$  δευτέρου βαθμού, για το οποίο ισχύουν  $f(0) = 1$ ,  $f'(2) = 7$  και  $f''(2016) = 6$
- ② Να βρείτε πολυώνυμο  $P(x)$ , για το οποίο ισχύουν:  $P(0) = 4$  και  $8P(x) = (P'(x))^2 \cdot P''(x)$ , για κάθε  $x \in \mathbb{R}$

Έστω  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  μία συνάρτηση. Αν η  $f$  είναι παραγωγίσιμη, να δείξετε ότι:

$$① \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + ah) - f(x)}{h} = af'(x), a \in \mathbb{R}^*$$

$$② \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x - h)}{h} = 2f'(x)$$

Έστω  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  μία συνάρτηση. Αν η  $f$  είναι παραγωγίσιμη, να δείξετε ότι:

$$① \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + ah) - f(x)}{h} = af'(x), a \in \mathbb{R}^*$$

$$② \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x - h)}{h} = 2f'(x)$$

Έστω  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  μία παραγωγίσιμη συνάρτηση, για την οποία ισχύει

$$f(x) + e^{f(x)} = x, \text{ για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

- 1 Να δείξετε ότι η  $f$  είναι δύο φορές παραγωγίσιμη
- 2 Να δείξετε ότι  $f'(x) < 1$  για κάθε  $x \in \mathbb{R}$

Έστω  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  μία παραγωγίσιμη συνάρτηση, για την οποία ισχύει

$$f(x) + e^{f(x)} = x, \text{ για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

- ① Να δείξετε ότι η  $f$  είναι δύο φορές παραγωγίσιμη
- ② Να δείξετε ότι  $f'(x) < 1$  για κάθε  $x \in \mathbb{R}$

Έστω  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  μία παραγωγίσιμη συνάρτηση, για την οποία ισχύουν  $f'(0) = 1$

$$f(x) \cdot f'(-x) = 1, \text{ για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

- ❶ Να δείξετε ότι η παράγωγος της συνάρτησης  $f$  είναι συνεχής
- ❷ Να δείξετε ότι  $f'(x) > 0$  για κάθε  $x \in \mathbb{R}$
- ❸ Αν  $g(x) = f(x) \cdot f(-x)$ , για κάθε  $x \in \mathbb{R}$ , να δείξετε ότι  $g'(x) = x$ , για κάθε  $x \in \mathbb{R}$

Έστω  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  μία παραγωγίσιμη συνάρτηση, για την οποία ισχύουν  $f'(0) = 1$

$$f(x) \cdot f'(-x) = 1, \text{ για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

- 1 Να δείξετε ότι η παράγωγος της συνάρτησης  $f$  είναι συνεχής
- 2 Να δείξετε ότι  $f'(x) > 0$  για κάθε  $x \in \mathbb{R}$
- 3 Αν  $g(x) = f(x) \cdot f(-x)$ , για κάθε  $x \in \mathbb{R}$ , να δείξετε ότι  $g'(x) = x$ , για κάθε  $x \in \mathbb{R}$

Έστω  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  μία παραγωγίσιμη συνάρτηση, για την οποία ισχύουν  $f'(0) = 1$

$$f(x) \cdot f'(-x) = 1, \text{ για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

- ① Να δείξετε ότι η παράγωγος της συνάρτησης  $f$  είναι συνεχής
- ② Να δείξετε ότι  $f'(x) > 0$  για κάθε  $x \in \mathbb{R}$
- ③ Αν  $g(x) = f(x) \cdot f(-x)$ , για κάθε  $x \in \mathbb{R}$ , να δείξετε ότι  $g'(x) = x$ , για κάθε  $x \in \mathbb{R}$

Έστω  $f : \Delta \rightarrow \mathbb{R}$  μία συνάρτηση με  $f(\Delta) \subseteq \Delta$ , για την οποία ορίζεται η συνάρτηση  $f^{-1} : f(\Delta) \rightarrow \mathbb{R}$  με  $f'(x) \neq 0$ ,  $x \in \Delta$ . Αν θεωρήσουμε γνωστό ότι η  $f^{-1}$  είναι παραγωγίσιμη στο  $f(\Delta)$ , να δείξετε ότι:

$$\textcircled{1} \quad (f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$$

$$\textcircled{2} \quad (f^{-1})'(f(x)) = \frac{1}{f'(x)}$$

Έστω  $f : \Delta \rightarrow \mathbb{R}$  μία συνάρτηση με  $f(\Delta) \subseteq \Delta$ , για την οποία ορίζεται η συνάρτηση  $f^{-1} : f(\Delta) \rightarrow \mathbb{R}$  με  $f'(x) \neq 0$ ,  $x \in \Delta$ . Αν θεωρήσουμε γνωστό ότι η  $f^{-1}$  είναι παραγωγίσιμη στο  $f(\Delta)$ , να δείξετε ότι:

$$\textcircled{1} \quad (f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$$

$$\textcircled{2} \quad (f^{-1})'(f(x)) = \frac{1}{f'(x)}$$

Δίνεται η συνάρτηση  $f(x) = x^5 + x^3$

- ① Να βρείτε το σύνολο τιμών της  $f$
- ② Να δείξετε ότι υπάρχει η συνάρτηση  $f^{-1}$  και να βρείτε το πεδίο ορισμού της
- ③ Να δείξετε ότι η  $f^{-1}$  δεν παραγωγίζεται στο  $x_0 = 0$

Δίνεται η συνάρτηση  $f(x) = x^5 + x^3$

- ① Να βρείτε το σύνολο τιμών της  $f$
- ② Να δείξετε ότι υπάρχει η συνάρτηση  $f^{-1}$  και να βρείτε το πεδίο ορισμού της
- ③ Να δείξετε ότι η  $f^{-1}$  δεν παραγωγίζεται στο  $x_0 = 0$

Δίνεται η συνάρτηση  $f(x) = x^5 + x^3$

- ① Να βρείτε το σύνολο τιμών της  $f$
- ② Να δείξετε ότι υπάρχει η συνάρτηση  $f^{-1}$  και να βρείτε το πεδίο ορισμού της
- ③ Να δείξετε ότι η  $f^{-1}$  δεν παραγωγίζεται στο  $x_0 = 0$

Δίνεται η συνάρτηση  $f(x) = e^x + x$ ,  $x \in \mathbb{R}$

- ① Να δείξετε ότι υπάρχει η συνάρτηση  $f^{-1}$
- ② Αν θεωρήσουμε γνωστό ότι η  $f^{-1}$  είναι παραγωγίσιμη στο  $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$ , να βρείτε την  $(f^{-1})'(1)$

Δίνεται η συνάρτηση  $f(x) = e^x + x$ ,  $x \in \mathbb{R}$

- ① Να δείξετε ότι υπάρχει η συνάρτηση  $f^{-1}$
- ② Αν θεωρήσουμε γνωστό ότι η  $f^{-1}$  είναι παραγωγίσιμη στο  $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$ , να βρείτε την  $(f^{-1})'(1)$

Έστω  $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$  μία συνάρτηση που είναι παραγωγίσιμη και ισχύει

$$f(x \cdot y) = yf(x) + xf(y), \quad x, y > 0$$

Να δείξετε ότι  $f'(x) = \frac{f(x)}{x} + f'(1), \quad x > 0$

## Αποδείξεις - Λύσεις

# Περιεχόμενα

- Απόδειξη 1
- Απόδειξη 2
- Απόδειξη 3
- Απόδειξη 4

# Απόδειξη 1: $(e^x)' = e^x$

Γνωρίζουμε ότι  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$ . Τότε

$$(e^x)' = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{x+h} - e^x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^x e^h - e^x}{h} = e^x \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h}$$

Θέτω  $e^h - 1 = y \implies h = \ln(y + 1)$ , και όταν  $h \rightarrow 0^+ \implies y \rightarrow 0^+$

$$\begin{aligned}(e^x)' &= e^x \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h} = e^x \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{\ln(y + 1)} = e^x \lim_{y \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{1}{y} \ln(y + 1)} \\ &= e^x \lim_{y \rightarrow 0} \frac{1}{\ln(1 + y)^{\frac{1}{y}}} = e^x \frac{1}{\ln e} = e^x\end{aligned}$$

Τι θα κάνετε για το  $0^-$ ?

Πίσω στην θεωρία

## Απόδειξη 2: $(\ln x)' = \frac{1}{x}$

$$\begin{aligned}(\ln x)' &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(x+h) - \ln x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln \frac{x+h}{x}}{h} \\&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + \frac{h}{x})}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \ln(1 + \frac{h}{x})^{\frac{1}{h}}\end{aligned}$$

Θέτω  $h \cdot y = x \implies h = \frac{x}{y}$  και  $h \rightarrow 0^+ \implies y \rightarrow +\infty$

$$\begin{aligned}(\ln x)' &= \lim_{h \rightarrow 0} \ln(1 + \frac{h}{x})^{\frac{1}{h}} = \lim_{y \rightarrow \infty} \ln(1 + \frac{1}{y})^{\frac{y}{x}} \\&= \frac{1}{x} \lim_{y \rightarrow \infty} \ln(1 + \frac{1}{y})^y = \frac{1}{x} \ln e = \frac{1}{x}\end{aligned}$$

Τί γίνεται με  $h \rightarrow 0^-$ ? [Πίσω στην θεωρία](#)

## Απόδειξη 3: Μέσω αντίστροφης

Από  $\ln e^x = x$  έχουμε

$$(\ln e^x)' = 1$$

$$\frac{1}{e^x} (e^x)' = 1$$

$$(e^x)' = e^x$$

Ή ανάποδα, από  $e^{\ln x} = x$  έχουμε

$$(e^{\ln x})' = 1$$

$$e^{\ln x} (\ln x)' = 1$$

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}$$

Πίσω στην θεωρία

## Απόδειξη 4: $(\eta\mu x)' = \sigma\upsilon\nu x$ και $(\sigma\upsilon\nu x)' = -\eta\mu x$

$$\begin{aligned}(\eta\mu x)' &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\eta\mu(x+h) - \eta\mu x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\eta\mu x \sigma\upsilon\nu h + \sigma\upsilon\nu x \eta\mu h - \eta\mu x}{h} \\&= \lim_{h \rightarrow 0} \left( \eta\mu x \frac{\sigma\upsilon\nu h - 1}{h} + \sigma\upsilon\nu x \frac{\eta\mu h}{h} \right) = \sigma\upsilon\nu x\end{aligned}$$

Όμοια

$$\begin{aligned}(\sigma\upsilon\nu x)' &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sigma\upsilon\nu(x+h) - \sigma\upsilon\nu x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sigma\upsilon\nu x \sigma\upsilon\nu h - \eta\mu x \eta\mu h - \sigma\upsilon\nu x}{h} \\&= \lim_{h \rightarrow 0} \left( \sigma\upsilon\nu x \frac{\sigma\upsilon\nu h - 1}{h} - \eta\mu x \frac{\eta\mu h}{h} \right) = -\eta\mu x\end{aligned}$$

Πίσω στην θεωρία

Στο moodle θα βρείτε τις ασκήσεις που πρέπει να κάνετε, όπως και αυτή τη παρουσίαση